



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

RAFAEL GOMES EMILIANO
KAIQUE AVANTE
PYETRO NUNES
SAVIO PEREIRA
TURMA 213

Dicionário de Dados Sabor e Clic

SÃO PAULO 2026

RAFAEL GOMES EMILIANO

KAIQUE AVANTE

PYETRO NUNES

SAVIO PEREIRA

TURMA 213

Placas-Mãe e Chipsets

Trabalho apresentado no
curso Técnico em
Desenvolvimento de sistemas
integrado ao ensino médio do
Instituto Federal de São Paulo.
Professor(a)(s): Claudete
Alves, Greice Antolini e
Matheus Pereira

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Convenções de leitura.....	4
2 USUÁRIOS E PERFIS	5
2.1 USUARIO	5
2.2 Especializações de USUARIO	5
3 BANCADAS E RESERVAS.....	6
3.1 BANCADA	6
3.2 RESERVA.....	6
4 SESSÕES E PEDIDOS.....	7
4.1 SESSAO	7
4.2 PEDIDO	7
5 ITENS E PRATOS.....	8
5.1 ITEM_PEDIDO	8
5.2 PRATO	8
6 INGREDIENTES E FICHA TÉCNICA	9
6.1 INGREDIENTE	9
6.2 FICHA_TECNICA	9
7 SUBSTITUIÇÕES DE INGREDIENTES	10
7.1 SUBSTITUIDO_POR.....	10
8 REGRAS DE CONSISTÊNCIA	11
9 RELACIONAMENTOS E MAPEAMENTO	12
10 OBSERVAÇÕES SOBRE O MODELO.....	13
11 REFERÊNCIAS	14

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o dicionário de dados do sistema Sabor & Clic, destinado à gestão de bancadas gastronômicas, reservas, sessões de atendimento, pedidos, pratos e ingredientes. Sua finalidade é descrever o significado dos atributos e os vínculos entre as entidades, apoiando a leitura do modelo conceitual e a futura implementação do banco de dados.

A elaboração atende à etapa 1 de Banco de Dados prevista no item 5.4 do Projeto Integrador, versão de 31 de agosto de 2026, que solicita o DER no brModelo e o dicionário de dados em formato .docx. A fonte dos nomes de entidades, atributos e relacionamentos é o arquivo der_saboreclic_final.png.

1.1 Convenções de leitura

Os atributos apresentados nas seções 2 a 7 correspondem ao DER. Tipos SQL, tamanhos, obrigatoriedade, estados e validações descritos são propostas de implementação, pois o modelo conceitual não define esses detalhes. Os identificadores preenchidos no diagrama são apresentados como chaves primárias sugeridas (PK). Os vínculos que poderão gerar chaves estrangeiras (FK) são tratados na seção 9, sem acrescentá-los à lista de atributos conceituais.

INT representa números inteiros; VARCHAR(n), texto de até n caracteres; TEXT, texto extenso; DECIMAL(p,s), valores exatos com p algarismos e s casas decimais; DATETIME, data e hora; BOOLEAN, verdadeiro ou falso. Valores monetários são expressos em reais. Datas e horários devem adotar o mesmo fuso na aplicação.

Salvo indicação de que um campo pode ficar vazio, propõe-se seu preenchimento obrigatório. Os identificadores não devem ser reutilizados. Totais e subtotais devem ser calculados e conferidos pelo sistema. O histórico de pedidos é obtido pelos relacionamentos, sem atributo adicional no cliente.

2 USUÁRIOS E PERFIS

2.1 USUARIO

Reúne os dados comuns dos usuários que acessam o sistema.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_usuario	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
nome	VARCHAR(150)	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(254)	Endereço de acesso válido e único.
ativo	BOOLEAN	Indica se o acesso está habilitado.
senha_hash	VARCHAR(255)	Representação da senha protegida por hash; nunca armazenar a senha em texto puro.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

2.2 Especializações de USUARIO

ADMINISTRADOR, COZINHEIRO e CLIENTE herdam o identificador e os atributos de USUARIO. ADMINISTRADOR não possui atributos exclusivos no DER. Sua função é administrar o catálogo. A exclusividade ou sobreposição dos perfis deve ser definida na implementação, pois não está explicitada no diagrama.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
COZINHEIRO.turno	VARCHAR(30)	Turno de trabalho; por exemplo, manhã, tarde ou noite.
COZINHEIRO.especialidade	VARCHAR(100)	Área de atuação culinária.
CLIENTE.endereco_entrega	VARCHAR(255)	Endereço padrão do cliente. Pode ficar vazio em atendimento exclusivo na bancada.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

3 BANCADAS E RESERVAS

3.1 BANCADA

Representa o espaço gastronômico disponibilizado para locação.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_bancada	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
nome	VARCHAR(100)	Nome de identificação da bancada.
descricao	TEXT	Características e equipamentos disponíveis.
valor_hora	DECIMAL(10,2)	Preço por hora, maior ou igual a zero.
ativa	BOOLEAN	Indica se a bancada pode receber novas reservas.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

3.2 RESERVA

Registra o período contratado por um cliente para uma bancada.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_reserva	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
inicio	DATETIME	Data e hora previstas para início.
fim	DATETIME	Data e hora previstas para término; posterior ao início.
status	VARCHAR(20)	Proposta: CONFIRMADA, EM_USO, ENCERRADA ou CANCELADA.
valor_total	DECIMAL(10,2)	Valor contratado para a locação, não negativo; preserva o histórico de preço.
criado_em	DATETIME	Data e hora de criação do registro.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

4 SESSÕES E PEDIDOS

4.1 SESSAO

Contextualiza os pedidos dentro de uma reserva. Cada reserva gera uma sessão.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_sessao	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
codigo_acesso	VARCHAR(128)	Código único de acesso à sessão; deve perder validade no encerramento.
status	VARCHAR(20)	Proposta: CRIADA, ATIVA ou ENCERRADA.
criado_em	DATETIME	Data e hora de criação da sessão.
iniciado_em	DATETIME	Início efetivo; pode ficar vazio antes da ativação.
encerrado_em	DATETIME	Encerramento efetivo; pode ficar vazio enquanto não encerrada.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

4.2 PEDIDO

Agrupar os itens solicitados em uma sessão e acompanha seu preparo.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_pedido	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
status	VARCHAR(20)	Proposta: AGUARDANDO, EM_PREPARO, PRONTO, ENTREGUE ou CANCELADO.
valor_total	DECIMAL(10,2)	Soma dos subtotais dos itens; valor não negativo.
tempo_estimado	INT	Estimativa de preparo em minutos; não negativa. Pode ficar vazia até ser definida.
endereco_entrega	VARCHAR(255)	Endereço usado neste pedido. Pode ficar vazio para entrega na bancada.
criado_em	DATETIME	Data e hora de criação do pedido.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

5 ITENS E PRATOS

5.1 ITEM_PEDIDO

Registra um prato solicitado e seu preço no momento da compra.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_item_pedido	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
quantidade	INT	Número de unidades solicitadas; maior que zero.
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Preço unitário aplicado ao pedido, não negativo; não acompanha futuras alterações no catálogo.
subtotal	DECIMAL(10,2)	Quantidade multiplicada pelo preço unitário; deve permanecer consistente com esses campos.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

5.2 PRATO

Representa um produto do cardápio oferecido ao cliente.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_prato	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
nome	VARCHAR(100)	Nome de exibição no cardápio.
descricao	TEXT	Descrição do prato e de suas características.
preco	DECIMAL(10,2)	Preço atual de venda; maior ou igual a zero.
ativo	BOOLEAN	Indica se o prato está habilitado no catálogo.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

A inativação de um prato deve preservar os itens de pedidos anteriores. O preço registrado em ITEM_PEDIDO representa a venda realizada, enquanto o preço de PRATO representa o valor atual do catálogo.

6 INGREDIENTES E FICHA TÉCNICA

6.1 INGREDIENTE

Representa um insumo controlado em estoque e utilizado nas receitas.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
id_ingrediente	INT	Identificador único, obrigatório e positivo (PK sugerida).
nome	VARCHAR(100)	Nome do ingrediente.
unidade_medida	VARCHAR(10)	Unidade de controle, por exemplo: g, kg, ml, l ou un.
quantidade_estoque	DECIMAL(12,3)	Saldo disponível na unidade cadastrada; não negativo.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

6.2 FICHA_TECNICA

Relacionamento entre PRATO e INGREDIENTE que registra o consumo de cada insumo para uma unidade do prato.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
quantidade_necessaria	DECIMAL(12,3)	Quantidade do ingrediente consumida por unidade do prato, na unidade de controle do insumo; maior que zero.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

Um prato pode relacionar-se a vários ingredientes e um ingrediente pode integrar vários pratos. No modelo relacional, sugere-se uma tabela associativa com o par de identificadores de prato e ingrediente como chave composta, além da quantidade necessária.

Para uma solicitação de três unidades de um prato que utiliza 0,150 kg de um ingrediente por unidade, o consumo previsto será de 0,450 kg. O cálculo deve somar o consumo de todos os itens antes de confirmar a disponibilidade.

7 SUBSTITUIÇÕES DE INGREDIENTES

7.1 SUBSTITUIDO_POR

Autorrelacionamento de INGREDIENTE. Distingue o ingrediente original daquele autorizado como seu substituto.

Atributo	Tipo sugerido	Descrição e domínio
prioridade	INT	Ordem de preferência entre substitutos de um mesmo original. Proposta: 1 indica a maior prioridade.
fator_conversao	DECIMAL(12,6)	Quantidade do substituto para cada unidade do original; deve ser maior que zero.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

A quantidade necessária do substituto é calculada multiplicando a quantidade requerida do original pelo fator de conversão. O fator deve considerar as unidades de medida dos dois ingredientes. Exemplo: se a receita exige 2 unidades do pão original e o fator é 1,5, serão necessárias 3 unidades do pão substituto.

A autorização é direcional: permitir que A seja substituído por B não autoriza automaticamente substituir B por A. Recomenda-se impedir pares com o mesmo ingrediente nos dois papéis, evitar duplicação do par original–substituto e definir prioridades distintas para um mesmo original.

O DER permite vários substitutos por ingrediente e permite que um ingrediente substitua vários outros. A tabela relacional sugerida deve conter duas referências a INGREDIENTE, identificadas pelos papéis original e substituto, além dos atributos do relacionamento.

8 REGRAS DE CONSISTÊNCIA

As reservas da mesma bancada não devem ter períodos conflitantes. Novos pedidos devem pertencer a uma sessão ativa e conter ao menos um item. A baixa de estoque deve considerar as quantidades da ficha técnica e, quando aplicável, os substitutos autorizados. Essas validações são regras da aplicação e da futura implementação física, não novos atributos do DER.

9 RELACIONAMENTOS E MAPEAMENTO

O quadro apresenta a leitura dos vínculos do DER e uma proposta para representá-los no modelo relacional. Os nomes das FK são sugestões, pois não aparecem como atributos no diagrama conceitual.

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade e mapeamento
SOLICITA	CLIENTE → RESERVA	Cliente: zero a várias reservas. Reserva: exatamente um cliente. Sugestão: RESERVA.id_cliente como FK obrigatória.
UTILIZA	BANCADA → RESERVA	Bancada: zero a várias reservas. Reserva: uma bancada. Sugestão: RESERVA.id_bancada como FK obrigatória.
GERA	RESERVA ↔ SESSAO	Uma sessão por reserva e uma reserva por sessão. Sugestão: SESSAO.id_reserva como FK obrigatória e única.
ORIGINA	SESSAO → PEDIDO	Sessão: zero a vários pedidos. Pedido: uma sessão. Sugestão: PEDIDO.id_sessao como FK obrigatória.
POSSUI	PEDIDO → ITEM_PEDIDO	Pedido: um ou vários itens. Item: um pedido. Sugestão: ITEM_PEDIDO.id_pedido como FK obrigatória.
REFERE-SE	PRATO → ITEM_PEDIDO	Cada item referencia um prato. O DER indica um ou vários itens por prato. Sugestão: ITEM_PEDIDO.id_prato como FK obrigatória.
FICHA_TECNICA	PRATO ↔ INGREDIENTE	Zero a vários em ambos os lados. Sugestão: tabela associativa com PK composta (id_prato, id_ingrediente).
SUBSTITUIDO_POR	INGREDIENTE ↔ INGREDIENTE	Zero a vários em ambos os papéis. Sugestão: PK composta (id_original, id_substituto), com duas FK para INGREDIENTE.

Fonte: elaboração própria com base no DER final do Sabor & Clic (2026).

10 OBSERVAÇÕES SOBRE O MODELO

O vínculo de um pedido com a reserva ocorre por meio de SESSAO. Portanto, o caminho PEDIDO → SESSAO → RESERVA identifica a bancada e o cliente associados ao pedido, sem exigir uma segunda referência direta à reserva.

Na especialização, uma implementação possível é manter USUARIO e uma tabela para cada perfil. Cada tabela especializada utiliza id_usuario como chave primária e estrangeira para USUARIO. ADMINISTRADOR pode conter apenas esse identificador, mesmo sem atributos exclusivos.

O DER indica participação mínima de um item de pedido para PRATO no relacionamento REFERE-SE. Isso impediria conceitualmente a existência de pratos ainda não vendidos. Recomenda-se validar com o professor a alteração para zero a vários itens por prato, caso o cadastro de produtos preceda as vendas. O dicionário registra a cardinalidade apresentada, sem alterar o diagrama.

O relacionamento GERA é obrigatório nos dois lados. Uma FK única em SESSAO garante que cada sessão tenha uma reserva e impede duas sessões para a mesma reserva; a criação de uma sessão para toda reserva deve ser garantida também pelo fluxo transacional da aplicação.

O modelo identifica substituições permitidas, mas não registra qual substituto foi efetivamente consumido em cada pedido. Caso seja necessário auditar esse consumo, a etapa física deverá avaliar uma estrutura específica para movimentações de estoque. Essa estrutura não integra o DER documentado.

11 REFERÊNCIAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Projeto Integrador Sabor & Clic: sistema de gestão para dark kitchens e espaços gastronômicos. Versão de 31 de agosto de 2026. São Paulo: IFSP, 2026. Documento de orientação do projeto.

SABOR & CLIC. Diagrama entidade relacionamento. 2026. Arquivo digital der_saboreclic_final.png. Material do projeto.